

Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 0.7s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử $A[1], A[2], \dots, A[N]$.

Biết rằng dãy con tăng đơn điệu là 1 dãy $A[i_1], \dots, A[i_k]$ thỏa mãn $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ và $A[i_1] < A[i_2] < \dots < A[i_k]$.

Yêu cầu: Hãy cho biết dãy con tăng đơn điệu dài nhất của dãy này có bao nhiêu phần tử.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 30000$)
- Dòng thứ 2 ghi N số nguyên $A[1], A[2], \dots, A[N]$ ($0 \leq A[i] \leq 1000000$).

Output

- Ghi ra độ dài của dãy con tăng đơn điệu dài nhất.

Example

Test 1

Input

```
6
1 2 5 4 6 2
```

Output

```
4
```

